



آزمایشگاه مدارهای منطقی

ستاره فروزان و کیانا امانی



هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، طراحی و پیاده‌سازی یک کنترل‌کننده ترتیبی ساده برای تایمر ماشین لباس‌شویی با استفاده از نمودار ASM و شبیه‌سازی آن در نرم‌افزار Proteus است. کنترل‌کننده باید شرایط شروع را بررسی کند، دو برنامه شست‌وشو با آب گرم و آب سرد را اجرا کند، زمان هر مرحله را بر حسب پالس ساعت رعایت کند و در پایان خروجی خاتمه را تا اعمال بازنشانی فعال نگه دارد.

برای آزمایش دوم نیز هدف طراحی و پیاده‌سازی عملی یک مدار منطقی ترکیبی-ترتیبی برای شبیه‌سازی عملکرد یک تلفن سکه‌ای راه دور بود؛ به این معنا که با استفاده از قطعات پایه‌ی مدارهای دیجیتال شامل شمارنده‌های بالا/پایین‌شمار (۷۴۱۹۲)، دیکودرهای BCD-به-هفت‌قطعه (LS۴۷۷۴)، فلیپ‌فلاپ‌های نوع D (۷۴۷۴) و شبکه‌ای از گیت‌های منطقی ترکیبی، سیستمی طراحی شود که بتواند موجودی سکه را شمارش و نمایش دهد، آغاز و پایان مکالمه را مدیریت کند، موجودی را در بازه‌های زمانی مشخص (T۱) کسر کند، و در صورت اتمام موجودی طبق یک مهلت زمانی مشخص (T۲) هشدار داده و در نهایت تماس را قطع کند.

شرح و پیاده‌سازی آزمایش

۵-۱. تایمر ماشین لباس‌شویی

ورودی‌های مدار شامل کلید شروع (Start)، وضعیت شیر آب (Valve)، وضعیت درِ ماشین (Door)، انتخاب برنامه (Function)، کلید بازنشانی (Reset) و پالس ساعت است. خروجی‌های مدار نیز آب‌گیری (Fill)، گرم‌کردن آب (Heat)، شست‌وشو (Wash)، تخلیه (Drain)، خشک‌کردن (Dry) و خاتمه (Finish) هستند.

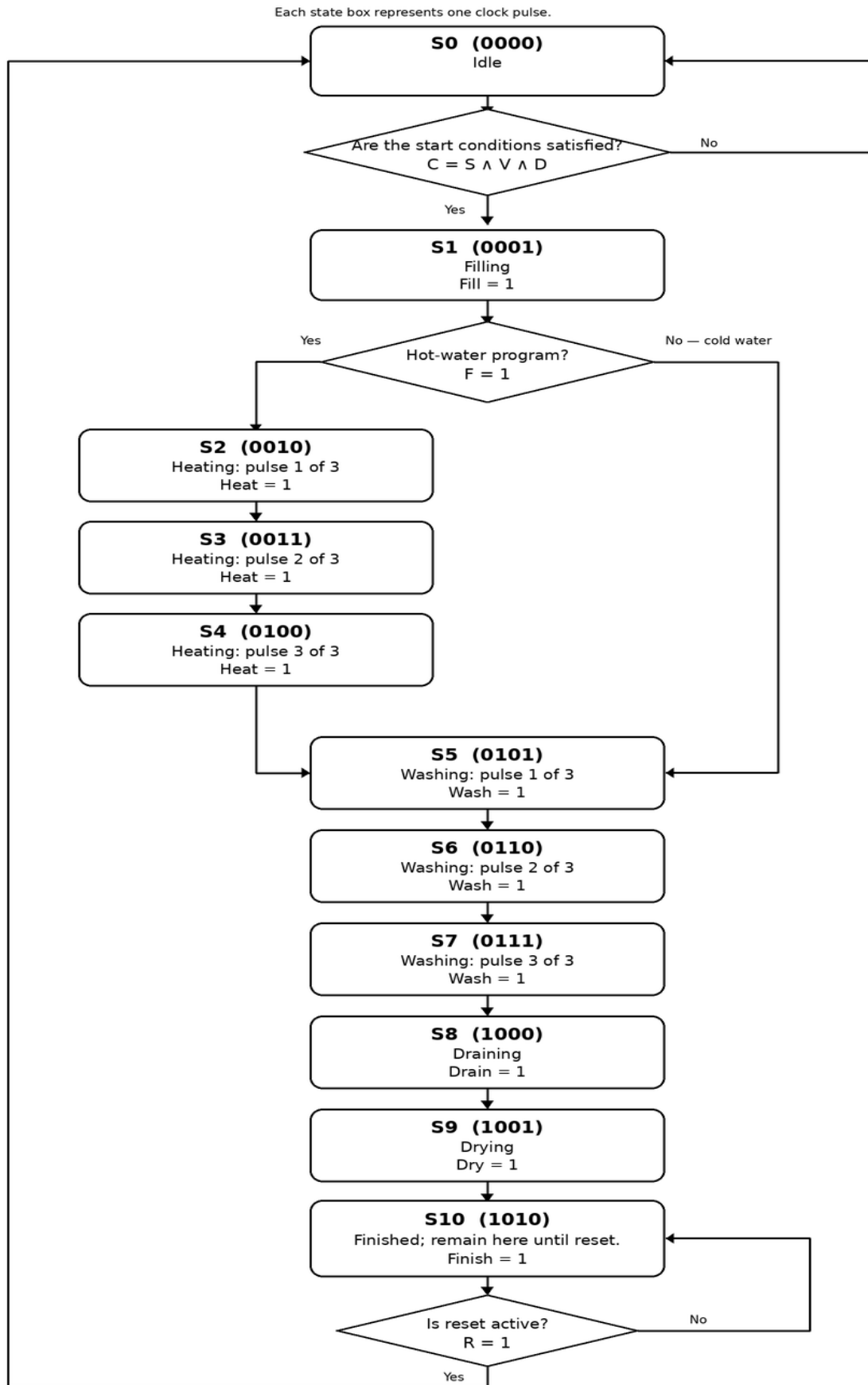
شروع سیکل تنها زمانی مجاز است که هر سه شرط شروع، باز بودن شیر آب و بسته بودن درِ ماشین هم‌زمان برقرار باشند. بنابراین شرط شروع با استفاده از عملگر منطقی $\text{Start} \cdot \text{Valve} \cdot \text{Door}$ بیان می‌شود. همچنین شرط بسته بودن در در طول اجرای برنامه نیز به‌عنوان یک شرط ایمنی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر درِ ماشین در میانه کار باز شود، مدار اجازه ادامه عملیات را نمی‌دهد و ماشین تا بسته شدن مجدد در کار نمی‌کند:

$$C = S \cdot V \cdot D$$

پس از شروع، آب‌گیری در مدت T۱ انجام می‌شود. در برنامه آب سرد، مرحله گرم‌کردن وجود ندارد و پس از آب‌گیری، شست‌وشو، تخلیه و خشک‌کردن به‌ترتیب در زمان‌های T۳، T۴ و T۵ انجام می‌شوند. در برنامه آب گرم، مرحله گرم‌کردن با زمان T۲ نیز بین آب‌گیری و شست‌وشو قرار می‌گیرد. طبق صورت آزمایش، T۴، T۱ و T۵ برابر یک پالس ساعت و T۲ و T۳ برابر سه پالس ساعت در نظر گرفته شده‌اند.

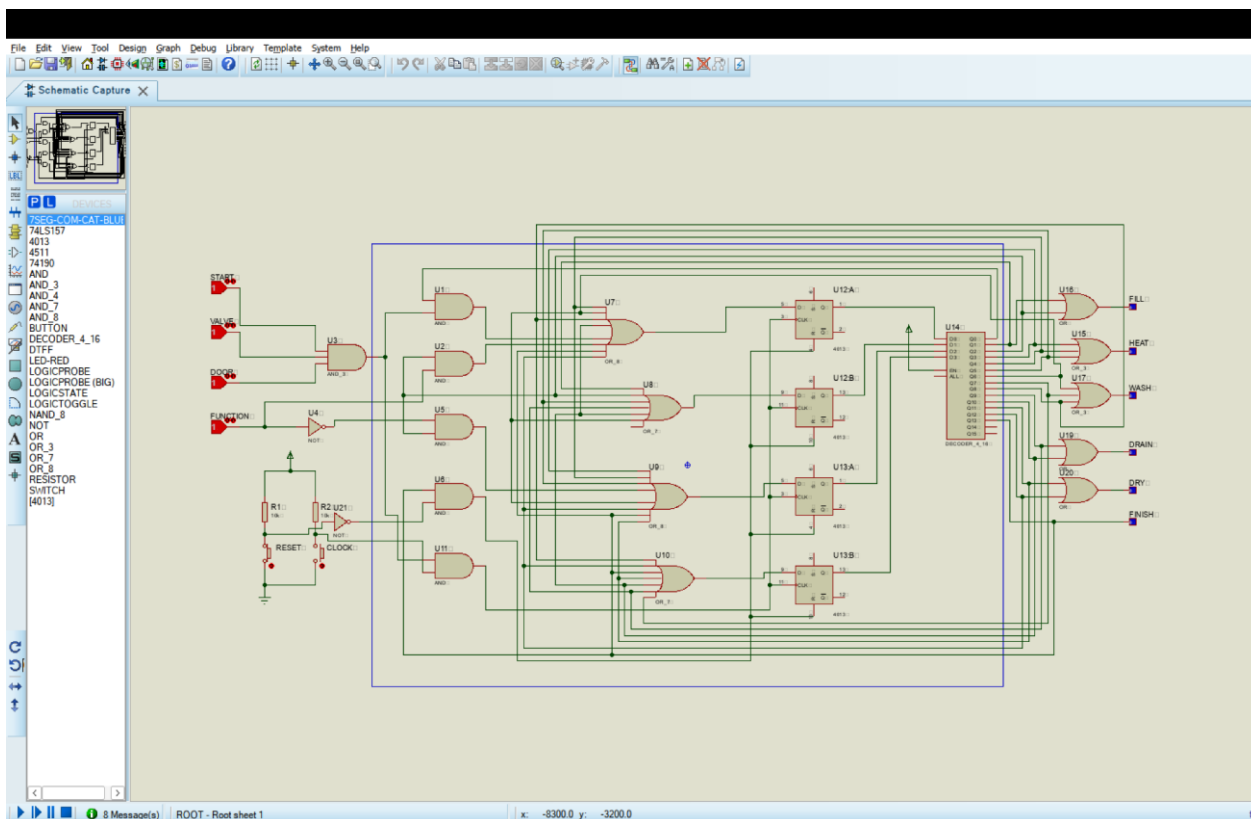
برای پیاده‌سازی این زمان‌ها، هر بازه یک‌پالسی به یک حالت اختصاص داده شد. بنابراین گرم‌کردن و شست‌وشو هر کدام سه حالت متوالی دارند. همان‌طور که در شکل ۱ دیده می‌شود، در برنامه آب سرد مسیر گرم‌کردن حذف می‌شود و در برنامه آب گرم سه حالت گرم‌کردن پیش از ورود به مرحله شست‌وشو طی می‌شوند. پس از آن تخلیه و خشک‌کردن انجام شده و مدار در حالت خاتمه باقی می‌ماند تا بازنشانی اعمال شود.

Washing Machine Timer Controller State Diagram



شکل ۱ - نمودار حالت کنترل کننده تایمر ماشین لباسشویی

مدار نهایی در Proteus مطابق شکل ۲ پیاده‌سازی شد. چهار فلیپ‌فلاپ D از خانواده ۴۰۱۳ ثابت حالت چهار بیتی را تشکیل می‌دهند و یک دیکودر ۴ به ۱۶، حالت فعال را مشخص می‌کند. منطق ترکیبی سمت چپ مدار، حالت بعد از روی وضعیت فعلی و ورودی‌ها تولید می‌کند و گیت‌های سمت راست خروجی‌های هر مرحله را می‌سازند.



شکل ۲ - مدار تایمر ماشین لباس‌شویی در نرم‌افزار Proteus

با فرض اینکه X_0 تا X_{10} خروجی‌های متناظر با حالت‌های S_0 تا S_{10} از رمزگشا باشند، خروجی‌های چندحالت به صورت جمع منطقی حالت‌های مربوط ساخته می‌شوند. برای مثال، گرم‌کن در سه حالت گرم‌کردن و خروجی شست‌وشو در سه حالت شست‌وشو فعال است:

$$\text{Heat} = X_2 \vee X_3 \vee X_4$$

$$\text{Wash} = X_5 \vee X_6 \vee X_7$$

خروجی‌های Fill، Drain، Dry و Finish هر کدام فقط در یک حالت فعال هستند. همچنین Reset به ورودی پاک‌سازی فلیپ‌فلاپ‌ها متصل شده است تا مدار بتواند مستقیماً به حالت اولیه بازگردد. در برنامه آب سرد، کنترل‌کننده پس از ۶ پالس ساعت به حالت خاتمه می‌رسد و در برنامه آب گرم این زمان ۹ پالس ساعت است.

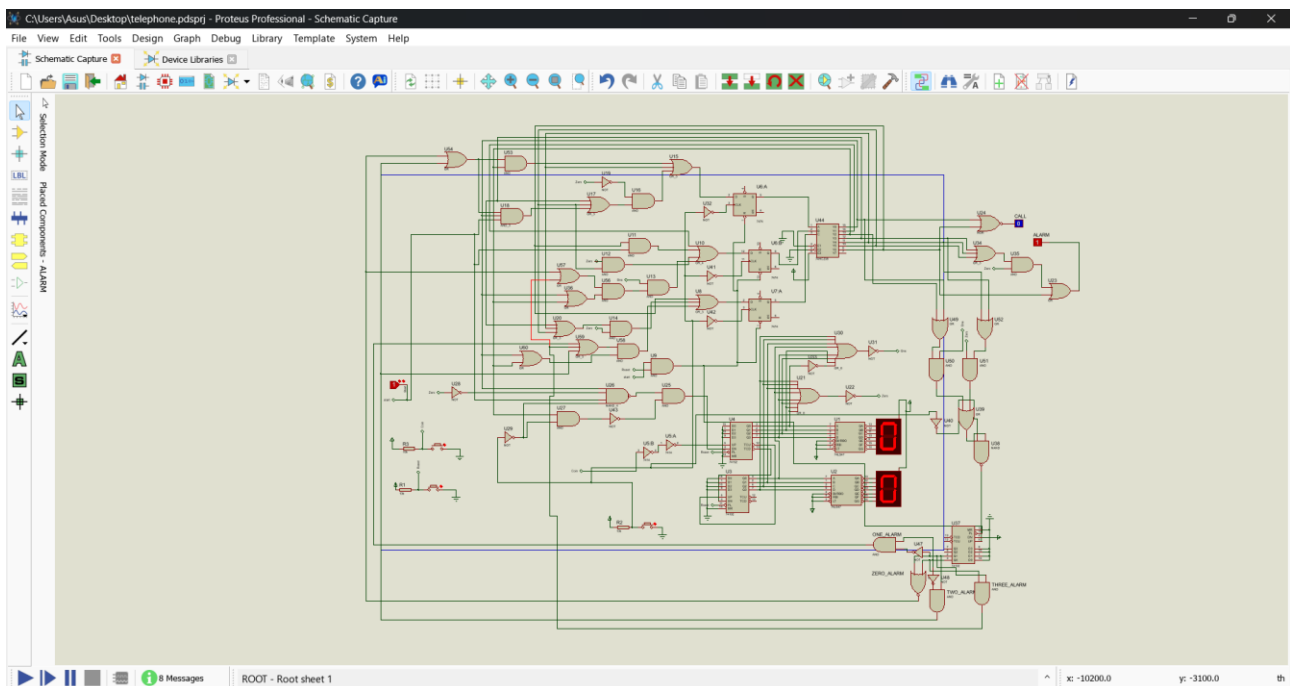
۵-۲. تلفن راه دور

ابتدا مدار در حالت اولیه قرار دارد و تعداد سکه‌های موجود صفر است. با هر بار فشردن کلید Coin، یک سکه ۱۰ ریالی به موجودی اضافه می‌شود و تعداد سکه‌ها توسط دو نمایشگر ۷ قطعه‌ای نمایش داده می‌شود. مدار می‌تواند حداکثر ۹۹ سکه را نگهداری و نمایش دهد.

پس از وارد کردن حداقل یک سکه، با فعال کردن کلید Start تماس برقرار می‌شود. در لحظه برقراری تماس، یک سکه از موجودی کم شده و خروجی Call فعال می‌شود. تا زمانی که تماس برقرار است، به ازای هر ۲ پالس Clock، یک سکه دیگر از موجودی کم می‌شود.

هرگاه تعداد سکه‌های موجود به صفر برسد، خروجی Alarm فعال شده و به کاربر هشدار داده می‌شود که اعتبار تلفن تمام شده است. با این حال، در این حالت نیز کاربر می‌تواند سکه جدید وارد کند. اگر سکه اضافه شود، Alarm خاموش شده و تماس بدون قطع شدن ادامه پیدا می‌کند.

ساخت مدار در نرم‌افزار پروتئوس:



شکل ۳ - مدار تلفن راه دور در نرم افزار Proteus

سه فلیپ فلاپ $U_6:A$, $U_6:B$ و $U_7:A$ یک ثبات وضعیت ۳بیتی می سازند که خروجی اش (A,B,C) به دیکودر ۸ به ۳ U_{44} (HC۲۳۸۷۴) می رود و ۷ حالت one-hot به نام های Y_0 تا Y_6 (جدول ۱) تولید می کند. این حالت ها دقیقاً منطبق اند بر مراحل توضیح داده شده در صورت سؤال:

Active state	ZERO	ALARM	CALL
Y0	—	0	0
Y1	—	0	1
Y2	—	0	1
Y3	0	0	1
Y3	1	1	1
Y4	0	0	1
Y4	1	1	1
Y5	0	0	1
Y5	1	1	1
Y6	—	1	0
none (Y7)	—	0	1

جدول ۱- حالات مدار تلفن راه دور

Y0 حالت بیکار (Idle) :

قبل از انداختن سکه یا فشردن Start ، مدار در حالت Y0 قرار دارد. در این حالت:

$$CALL = 0$$

$$ALARM = 0$$

Y1 تا Y5 حالت مکالمه فعال:

به محض فشردن کلید Start، در صورتی که حداقل یک سکه در موجودی وجود داشته باشد، مدار وارد یکی از حالت‌های Y1 تا Y5 می‌شود.

در این حالت‌ها:

CALL = 1 است و چراغ Call تا پایان مکالمه روشن می‌ماند.

هر T1 ثانیه، یعنی هر ۲ پالس کلاک، یک واحد از موجودی سکه کم می‌شود.

منطق تقسیم فرکانس و شمارش پالس برای ایجاد این زمان‌بندی توسط U9، U11، U26 و U18 انجام می‌شود.

Y3 تا Y5 حالت هشدار (Alarm) :

وقتی موجودی سکه به صفر برسد، سیگنال داخلی ZERO فعال می‌شود. در این حالت‌ها:

چراغ Alarm روشن می‌شود.

CALL همچنان برابر ۱ باقی می‌ماند؛ بنابراین مکالمه هنوز برقرار است.

حالت‌های Y3، Y4 و Y5 در واقع شمارنده‌ی زمان T2 هستند. با هر پالس کلاک، مدار یک مرحله جلو می‌رود:

$$Y3 \rightarrow Y4 \rightarrow Y5$$

مگر اینکه در این فاصله سکه‌ی جدیدی وارد شود.

اگر سکه‌ی جدید وارد شود، ZERO غیرفعال می‌شود؛ بنابراین ALARM بلافاصله صفر شده و چراغ Alarm خاموش می‌شود. مکالمه نیز با

CALL = 1 ادامه پیدا می‌کند.

اگر تا پایان ۳ پالس کلاک (T2) سکه‌ی جدیدی وارد نشود، مدار از حالت Y5 به حالت Y6 منتقل می‌شود.

Y6 قطع مکالمه:

در حالت Y6، مکالمه قطع می‌شود:

$$CALL = 0$$

$$ALARM = 1$$

چراغ Alarm تا زمانی که کلید Reset فشرده شود روشن باقی می‌ماند. با فشردن Reset، مدار به حالت اولیه یعنی Y0 بازمی‌گردد.

با این توضیحات در جدول حالت تلفن راه دور داریم:

حالت جاری (Y)	کد A,B,C	شرط انتقال	حالت بعدی
Y0 پیکار	0,0,0	START=1 و ZERO=0 حداقل یک سکه موجود	Y1
Y0	0,0,0	START=0 یا ZERO=1	Y0
Y1 شروع مکالمه، Call=1	1,0,0	با هر پالس کلاک، پیشروی به زیر حالت بعدی مکالمه	Y2
Y2 مکالمه فعال	0,1,0	منطق زمان بندی T1 شامل U9، U11، U26، U18 هر ۲ پالس کلاک یک واحد از موجودی کسر می کند؛ اگر ZERO=0 بماند	Y2
Y2	0,1,0	موجودی به صفر برسد (ZERO=1)	Y3
Y3 (Alarm روشن، Call=1، شروع شمارش T2)	1,1,0	سکه جدید وارد شود، ZERO دوباره 0 شود	Y1 / Y2
Y3	1,1,0	سکه وارد نشود و یک پالس کلاک بگذرد	Y4
Y4	0,0,1	سکه وارد شود	Y1 / Y2
Y4	0,0,1	سکه وارد نشود و پالس دوم بگذرد	Y5
Y5	1,0,1	سکه وارد شود	Y1 / Y2
Y5	1,0,1	سکه وارد نشود و پالس سوم بگذرد (THREE_ALARM=1)	Y6
Y6 قطع مکالمه، Alarm=1، Call=0	0,1,1	RESET=1	Y0
Y6	0,1,1	بدون Reset	Y6

جدول 2- جدول حالت تلفن راه دور

نتیجه گیری

در این آزمایش، کنترل کننده تایمر ماشین لباس شویی با استفاده از نمودار ASM طراحی و در Proteus پیاده سازی شد. تقسیم زمان های سه پالسی به چند حالت متوالی باعث شد زمان بندی مراحل به صورت مستقیم در ماشین حالت پیاده شود. همچنین با استفاده از ورودی Function، دو مسیر آب گرم و آب سرد در یک کنترل کننده مشترک اجرا شدند. شبیه سازی مدار نشان می دهد توالی آب گیری، گرم کردن در صورت نیاز، شست و شو، تخلیه، خشک کردن و خاتمه مطابق مشخصات مسئله انجام می شود و با اعمال Reset مدار به حالت اولیه بازمی گردد.

در پیاده سازی آزمایش دوم نیز که رفتار مدار به طور کامل با مشخصات صورت سؤال مطابقت دارد: شمارنده ی سکه به درستی تا ۹۹ واحد شمارش و روی نمایشگرهای هفت قطعه ای نمایش داده می شود، خروجی Call با فشردن کلید Start و وجود حداقل یک سکه فعال شده و تا پایان مکالمه روشن می ماند، کسر خودکار موجودی هر ۲ پالس کلاک (T1) به درستی رخ می دهد، و در صورت رسیدن موجودی به صفر، سیگنال Alarm فعال شده و اگر ظرف ۳ پالس کلاک (T2) سکه ی جدیدی وارد نشود، مکالمه به طور خودکار قطع می شود در حالی که آلام تا فشردن دکمه ی Reset روشن باقی می ماند.